

## Det här behöver jag kunna för att klara Ma1b?

Algebra:

- Förenkla uttryck (håll koll på alla parentesregler!).
- Faktorisera uttryck.
- Lös ekvationer.
- Intervall och olikheter.

⋮

1. Lös ekvationerna:

- a)  $2x + 3 = 11$
- b)  $18 - 4x = 6$

2. Lös ekvationerna:

- a)  $8 - \frac{10x}{2} = x + 2$
- b)  $9 - x = x - 4 - 3x$

3. Lös ekvationerna:

- a)  $18 + 3x - (4 - 5x) = x$
- b)  $3(x - 1) + 5x = 1$



4. Lös ekvationen:  $0 = 0,15 - 0,3x$

5. Förenkla uttrycken så långt som möjligt:

- a)  $5x^2 - 3x^2 + 7x - x^2$
- b)  $a^2 + 3a - 2a - a^2 - 1$

6. Förenkla uttrycken så långt som möjligt

- a)  $x \cdot 4x$
- b)  $x + x + x$
- c)  $6x \cdot 2x^4$

7. Förenkla uttrycken så långt som möjligt:

- a)  $2(x + 9) - 5x + 18$
- b)  $12 + 9(x - 4) + x$

8. Förenkla uttrycken så långt som möjligt:

- a)  $(2x + 3)(x + 5)$
- b)  $(a - 2)(a + 10)$

9. Bryt ut faktorn  $x$  ur uttrycket:  $5x - 12x^2$ .

10. Faktorisera uttrycket  $18x + 12$  genom att bryta ut största möjliga faktor.

11. Vilka av följande heltal,  $x$ , ligger i intervallet  $-2 \leq x < 4$ ?

Alternativ: -3, -2, 0, 3, 4, 6.

12. Lös olikheten  $2 + 4x < 12$ .

13. Lös olikheten  $16 \leq -10x + 1$ .

14. Ange ett heltal  $x$  som uppfyller olikheterna  $4x + 7 \geq 15$  och  $10 > x + 5$ .

### Funktionsbegreppet, $f(x)$



- Beräkna värdet av  $f(a)$  algebraiskt och grafiskt.
- Lös ekvationer av typen  $f(x)=k$  algebraiskt och grafiskt.

15. Funktionen  $f(x) = 12 - 3x$  är given. Bestäm  $f(-10)$ .

16. Funktionen  $f(x) = x^2 - 4x + 1$  är given. Bestäm  $f(3)$ .

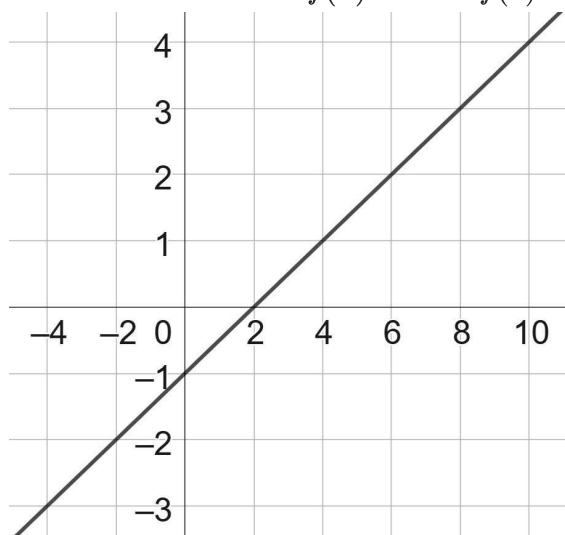
17. Utgå från funktionen  $f(x) = 2 - 8x$  och lös ekvationen  $f(x) = 66$ .

18. Utgå från funktionen  $f(x) = 9 - 2x$ . Hitta ett  $x$  sådant att  $f(x) = -3$ .

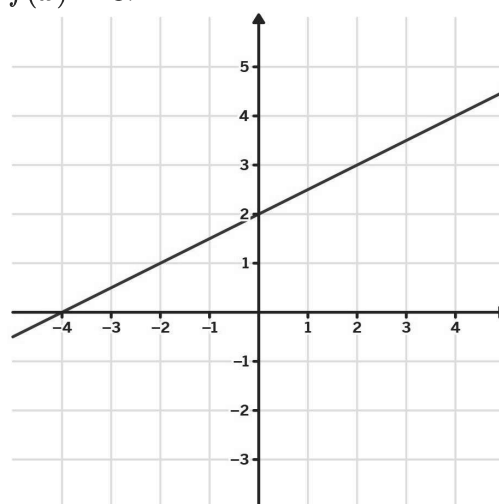
19. Funktionen  $f(x) = 2x + 12$  är given. Bestäm  $f(4) + f(-4)$ .

20. Funktionen  $f(x) = 5x + a$  är given. Bestäm  $a$  så att  $f(8) = 20$ .

21. Nedan ser du funktionen  $f(x)$ . Bestäm  $f(4)$ .



22. Nedan ser du funktionen  $f(x)$ . Lös ekvationen  $f(x) = 3$ .

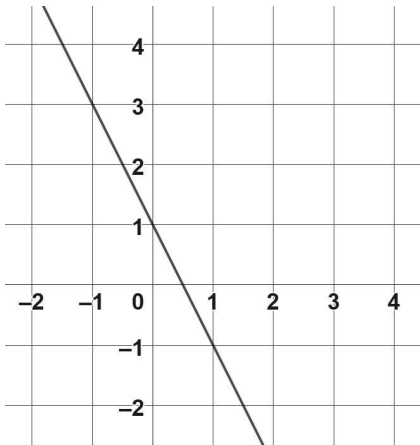


### Linjära funktioner och exponentialfunktioner



- Skillnader och likheter mellan dessa.
- Beräkna  $k$ -värde och  $m$ -värde algebraiskt och grafiskt på en linjär funktion.
- Beräkna startvärde ( $C$ ) och förändringsfaktor ( $a$ ) på en exponentialfunktion.

23. Ange linjens ekvation



24. Tabellen nedan visar olika värden för den linjära funktionen  $f(x)$ . Bestäm linjens ekvation.

| x | f(x) |
|---|------|
| 1 | 0    |
| 2 | 3    |
| 3 | 6    |

25. En rät linje går genom punkterna  $(-1, -2)$  och  $(2, 4)$ . Ange linjens ekvation.

26. För den linjära funktionen  $f(x)$  gäller att  $f(5) = 5$  och  $f(-3) = 13$ . Ange funktionsuttrycket.

27. En rät linje som går genom punkten  $(5, 20)$  är parallell med linjen  $y = 8x - 1$ . Ange linjens ekvation.

28. En tank innehåller 300 liter olja och töms med 25 liter per timme. Skriv en funktion,  $T(t)$ , som beskriver hur många liter olja som finns kvar efter  $t$  timmar.

29. Tabellen nedan visar olika värden för funktionen  $f(x)$ . Är funktionen linjär eller exponentiell? Motivera ditt svar.

| x | f(x) |
|---|------|
| 0 | 2300 |
| 1 | 2530 |
| 2 | 2783 |

30. Tabellen nedan visar olika värden för funktionen  $f(x) = Ca^x$ . Bestäm konstanten  $a$ .

| x | f(x) |
|---|------|
| 0 | 2400 |
| 1 | 2760 |
| 2 | 3174 |

31. Familjen Josefssons diskmaskin har gått sönder. De ringer en tekniker för att få den lagad. Teknikern tar betalt med en fast avgift på 300 kr samt en avgift per timme. Teknikern arbetar i 3 timmar och den totala kostnaden blir 1 440 kr. Skapa en formel där  $y$  beskriver den totala kostnaden i kronor för  $x$  antal arbetade timmar. (NP 1a, 1b, 1c).

32. Anna ska hyra en bil på sin resa i Sydamerika. Hon väljer mellan två företag. Företag A tar betalt enligt följande modell:  $y = 145x + 300$  där  $y$  är kostnaden att hyra en bil i  $x$  dygn. Företag B tar 860 kr i startavgift men en lägre kostnad per dygn. Anna räknar ut att om hon hyr bilen i 14 dagar så blir det lika dyrt oavsett vilket företag hon väljer. Vad är priset per dygn hos företag B?

33. En dator kostar 8000 kr. Värdet minskar med 10% per år. Skriv en funktion,  $f(t)$ , som beskriver datorns värde efter  $t$  år.

34. Ett företag köper en maskin för 480 000 kr. Ett år senare värderas maskinen till 456 000 kr. Skriv en funktion,  $f(t)$ , som beskriver maskinens värde efter  $t$  år om vi förutsätter att värdet minskar exponentiellt.

#### Sannolikhet

- Rita träd diagram och räkna med multiplikationsprincipen och additionsprincipen.
- Förstå komplementhändelse och kunna räkna på detta.

35. I en låda finns 3 vita och 2 svarta kulor. Du drar två kulor utan återläggning. Vad är sannolikheten att båda är vita? Svara i enklaste bråkform.

36. Du hittar en godispåse med 5 chokladbitar och 3 lakritsbitar. Du tar en godis, tittar på den och lägger ned den innan du därefter tar en till. Vad är sannolikheten att den första godisen var en lakrits och den andra en choklad? Svara i procentform med en decimal.

37. I en godispåse finns 12 hallonbåtar och 4 lakritsbåtar. Du plockar upp två bitar slumpmässigt med återläggning. Vad är sannolikheten att godisbitarna har olika smak? Rita ett träd diagram och svara i procentform.

38. Du kastar en vanlig sexsidig tärning två gånger. Vad är sannolikheten att du får minst en sexa? Svara i enklaste bråkform.

#### Statistik

- Stickprov, population och urval.
- Signifikans och felkällor.
- Korrelation och kausalitet.

39. Ett företag har 250 anställda, varav 150 arbetar på kontor och resten i produktion. Ett stickprov på 50 personer ska göras med samma proportioner. Hur många från produktionen ska väljas?

40. Vid en opinionsundersökning förra året stödde 28% av stickprovet Skogspartiet. I år i samma undersökning stödde 33% av stickprovet partiet. Om felmarginalen är  $\pm 2$ , är ökningen signifikant eller ej?

41. Finns det en korrelation mellan  $x$  och  $y$ ? Om ja, är den positiv eller negativ?

| $x$ | $y$ |
|-----|-----|
| -15 | 0   |
| -10 | 1   |
| -5  | -3  |
| 0   | -3  |
| 5   | -4  |
| 10  | -7  |

42. Om två variabler har en 'negativ korrelation', vad betyder det?

- A: Att undersökningen visar ett deprimerande eller dåligt resultat.  
 B: Att båda variablerna minskar samtidigt.  
 C: Att det inte finns något som helst samband mellan variablerna.  
 D: Att när den ena variabeln ökar, så minskar den andra variabeln.

#### Ekonomi

- Lån, ränta och amortering
- Index (KPI)
- Kalkylblad (excel)

43. Utgå från indextabellen nedan

- a) Vilket är basåret?  
 b) Hur stor var den procentuella förändringen av KPI från år 1990 till 1992? Svara med en decimal.

| År   | KPI   |
|------|-------|
| 1990 | 92,1  |
| 1991 | 100   |
| 1992 | 105,6 |

44. År 2010 var snittpriset för 1kg bananer 17,50 kr. Vad var snittpriset år 2020 om priserna följde indextabellen nedan?

| År   | Index |
|------|-------|
| 2000 | 100   |
| 2010 | 122,5 |
| 2020 | 146,3 |

45. Nedan ser du ett påbörjat kalkylark som visar ett lån på 60 000 kr.

- a) Vilket värde ska stå i cell F3?  
 b) Vilket värde ska stå i cell G3?

|   | A | B    | C               | D          | E         | F           | G          |
|---|---|------|-----------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 1 |   |      |                 |            |           |             |            |
| 2 |   | År   | Återstående lån | Amortering | Räntesats | Räntebelopp | Att betala |
| 3 |   | 2026 | 60000           | 20000      | 0,045     |             |            |
| 4 |   | 2027 |                 |            |           |             |            |
| 5 |   | 2028 |                 |            |           |             |            |
| 6 |   | 2029 |                 |            |           |             |            |
| 7 |   | 2030 |                 |            |           |             |            |

46. Nedan ser du ett påbörjat kalkylark som visar ett lån på 60 000 kr.

- a) Vilken formel bör stå i cell F3?  
 b) Vilket formel bör stå i cell G3?

|   | A | B    | C               | D          | E         | F           | G          |
|---|---|------|-----------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 1 |   |      |                 |            |           |             |            |
| 2 |   | År   | Återstående lån | Amortering | Räntesats | Räntebelopp | Att betala |
| 3 |   | 2026 | 60000           | 20000      | 0,045     |             |            |
| 4 |   | 2027 |                 |            |           |             |            |
| 5 |   | 2028 |                 |            |           |             |            |
| 6 |   | 2029 |                 |            |           |             |            |
| 7 |   | 2030 |                 |            |           |             |            |

## Lösningar

1. a)  $x = 4$   
b)  $x = 3$
2. a)  $x = 1$   
b)  $x = -13$
3. a)  $x = -2$   
b)  $x = 0,5$
4.  $0 = 0,15 - 0,3x$   
 $0,3x = 0,15$   
 $x = 0,5$
5. a)  $x^2 + 7x$   
b)  $a - 1$
6. a)  $4x^2$   
b)  $3x$   
c)  $12x^5$
7. a)  $-3x + 36$   
b)  $10x - 24$
8. a)  $2x^2 + 13x + 15$   
b)  $a^2 + 8a - 20$
9. Svar:  $x(5 - 12x)$
10. Svar:  $6(3x + 2)$
11. Svar:  $-2, 0$  och  $3$ .
12. Svar:  $x < 2,5$
13. Svar:  $x \leq -1,5$
14. Svar:  $2, 3$  eller  $4$
15.  $f(-10) = 42$
16.  $f(3) = -2$
17.  $x = -8$
18.  $x = 6$
19.  $f(4) + f(-4) = 20 + 4 = 24$
20.  $f(8) = 5 \cdot 8 + a$  så  $40 + a = 20$  vilket ger oss  
 $a = -20$
21.  $f(4) = 1$ .
22.  $x = 2$ .
23.  $y = -2x + 1$ .
24.  $y = 3x - 3$ .
25. Svar:  $y = 2x$ .
26.  $f(x) = -x + 10$ .
27.  $y = 8x - 20$ .
28. Svar:  $T(t) = 300 - 25t$ .
29. Svar: Funktionen är en exponentialfunktion.  
Detta ser vi eftersom  $\frac{2530}{2300} = 1,1$  och  $\frac{2783}{2530} = 1,1$   
. Det innebär att den ökar med 10% för varje steg.
30. Svar:  $a = 1, 15$ .
31. Svar:  $y = 380x + 300$ .
32. Svar: 105 kr / dygn.
33. Svar:  $f(t) = 8000 \cdot 0,90^t$ .
34. Svar:  $f(t) = 480000 \cdot 0,95^t$ .
35. Svar:  $\frac{3}{10}$ .
36. Svar: 37,5%.
37. Svar: 37,5%.
38. Svar:  $\frac{11}{36}$ .
39. Antal i produktion:  $((250-150=100//))$ .  
Andel produktion:  $((\frac{100}{250}=0,4//))$ .  
Antal i stickprovet:  $((0,4 \cdot 50=20//))$ .  
Svar: Det ska vara 20 personer från produktionen.
40. Ja den är signifikant.
41. Ja det finns en svag negativ korrelation.
42. D
43. a) år 1991  
b) 14,7%
44. Svar: 20,9 kr
45. a) 2700
46. a) =C3\*E3